- Suas respostas foram enviadas com sucesso!

(x) fechar mensagens

Prova Bimestral 1

O docente está avaliando suas respostas dissertativas.

OBSERVAÇÕES:
- Prova individual;
- O valor final da avaliação será proporcional a 5,0.
- A prova poderá ser realizada entre 15/12/23 às 07:10 e terminará em 16/12/23 às 23:59 (incluindo o bloqueio à visualização). O aluno deve considerar que haverá apenas uma única tentativa para realização desta avaliação e esta tentativa terá a duração de aproximadamente 16hrs e 39 mins. (obs. a prova se encerra impreterivelmente às 23:59 do dia 16/12/23).
- Será permitida apenas uma tentativa para a realização da prova. Então ao iniciar a prova o aluno deverá terminá-la. Reserve tempo suficiente para a realização da prova em um local apropriado e sem distrações. Vale destacar que o sistema não permite salvar a avaliação durante a sua execução. Então o aluno deve se programar para iniciar a avaliação e terminá-la.

Acerto: **88%(Há dissertativas com pendência de correção)**
Feedback geral: **Nota adequada a média (>= 6,0).**
Horário de Envio: **16/12/2023 às 9:45**

Respostas enviadas

1. No contexto de um Sistema Distribuído, o middleware representa uma camada de software que fornece uma abstração de programação, assim como o mascaramento da heterogeneidade das redes, do hardware, de sistemas operacionais e linguagens de programação. ex.: CORBA, Java RMI etc.

Sobre os paradigmas que regem a elaboração de sistemas distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

2. O MPI é uma interface de passagem de mensagem para programador, juntamente com protocolo e especificações semânticas que indicam como suas funções devem se comportar em qualquer implementação. Os objetivos do MPI são alto desempenho, escalabilidade e portabilidade.

Sobre a utilização de interceptadores em middleware adaptativo, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

3. Ainda em sistemas de processamento de transações, o TP Monitor pode ser visto como o frontend que realiza a intervenção junto a múltiplos subsistemas. O TP Monitor só valida uma dada transação caso todos os subsistemas confirmem suas subtransações.

Sobre os tipos de Sistemas Distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

4. Algumas das aplicações de virtualização envolvem: 1) a possibilidade de execução de software legado em hardware atual; e 2) a virtualização de servidores de aplicação/provisão de conteúdo, com a possibilidade de replicação dinâmica de conteúdo.

Sobre o conceito de virtualização aplicado em sistemas distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

5. A estratégia de forwarding pointers no contexto de endereçamento flat funciona deixando uma referência em um host A para uma nova localização de uma entidade que se move para uma nova localização em B. Assim, em caso de movimentação de um recurso, esta entidade pode ser localizada bastando apenas seguir a cadeia de ponteiros.

Sobre a tradução de nomes em Sistemas Distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

6. Em sistemas centralizados, pode-se dizer que a medida de tempo é não ambígua devido a existência de múltiplas fontes de temporização.

Sobre sincronização, julgue os itens a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F).

○ Verdadeiro ● Falso

Em sistemas centralizados, pode-se dizer que a medida de tempo é não ambígua devido a existência de uma única fonte de temporização no sistema.

7. Conceitualmente o LDAP (lightweight directory access protocol) consiste em um número de registros, usualmente referido como entradas de diretório, as quais são comparáveis a resource records no DNS. Cada registro (record) é feito a partir de uma coleção de pares (atributo.valor) onde cada atributo possui um tipo associado.

Sobre o modelo de endereçamento estruturado baseado em atributos (attributte-based learning), julgue os itens a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

8. Por definição, um sistema distribuído é um conjunto de computadores independentes que se apresenta a seus usuários como um sistema único e coerente.

Sobre os conceitos fundamentais de Sistemas Distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

9. No caso de um computador, quanto ao mecanismo utilizado para a medida de tempo, pode-se dizer que o sistema de relógio (clock) baseado na vibração de um cristal de quartzo resolve a questão de contagem de tempo, tendo em vista que o tempo será contado exatamente igual em computadores distintos devido a frequência operacional destes cristais ser sempre a mesma.

Sobre sincronização, julgue os itens a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F).

○ Verdadeiro ● Falso

No caso de um computador, quanto ao mecanismo utilizado para a medida de tempo, pode-se dizer que o sistema de relógio (clock) baseado na vibração de um cristal de quartzo resolve parcialmente a questão de contagem de tempo. Essa contagem acaba sendo imprecisa considerando múltiplos computadores, tendo em vista que o tempo será contado de forma ligeiramente distinta em computadores distintos, devido a frequência operacional destes cristais ser diferente, em decorrência de suas características e, principalmente, a lapidação.

10. Em Sistemas Distribuídos, proporciona-se a usuários e aplicações o acesso a recursos remotos e seu compartilhamento de maneira controlada e eficiente.

Sobre os paradigmas que regem a elaboração de sistemas distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

11. A virtualização distribuída pode ser definida como uma forma de compartilhar recursos por muitos clientes. Os clientes não estão cientes uns dos outros ou dos vários recursos disponíveis.

Sobre o conceito de virtualização aplicado em sistemas distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

12. Via de regra, Sistemas Distribuídos não estão aptos a lidar com falhas parciais e a falha de um computador (ou parte do sistema) tem impacto direto nas atividades desenvolvidas por seus usuários.

Sobre tratamento de falhas, julgue o seguinte item como verdadeiro (V) ou falso (F).

○ Verdadeiro ● Falso

Resposta certa. Sistemas Distribuídos estão aptos a lidar com falhas parciais e a falha de parte do sistema pode não ser percebida pelo usuário devido a mecanismos de tratamento de falhas (ex. mascaramento de falhas, tolerância a falhas, recuperação de falhas e redundância). A falha pode ter impacto nas atividades desenvolvidas pelos usuários do sistema, mas até um determinado limiar, pode ser imperceptível.

13. Em um modelo de endereçamento flat, o endereço possui alguma representação estruturada que denota uma referência entre a representação do endereço e a localização do recurso.

Sobre a tradução de nomes em Sistemas Distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

○ Verdadeiro ● Falso

Resposta certa. Em um modelo de endereçamento flat, o endereço não possui NENHUMA forma de representação estruturada que denote uma referência entre a representação do endereço e a localização do recurso.

14. Na pesquisa iterativa, o DNS solicitado tenta resolver o nome para o DNS requisitante. Esta tentativa de resolução pode acontecer em diversos níveis até que algum DNS solicitado conheça o nome solicitado. No momento da resolução do nome, o DNS que o resolveu de forma bem sucedida realiza o cache da solicitação e responde ao requisitante.

Julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F) considerando o funcionamento do modelo de endereçamento estruturado baseado em DNS.

○ Verdadeiro ● Falso

Na pesquisa RECURSIVA, o DNS solicitado tenta resolver o nome para o DNS requisitante. Esta tentativa de resolução pode acontecer em diversos níveis até que algum DNS solicitado conheça o nome solicitado. No momento da resolução do nome, o DNS que o resolveu de forma bem sucedida realiza o cache da solicitação e responde ao requisitante.

15. Assim como o RMI, Remote Procedure Calls (RPC) é uma ferramenta para comunicação inter-processos (IPC) que permite que um programa de computador execute em outro espaço de endereçamento (comumente um outro computador em uma rede compartilhada).

Sobre a utilização de interceptadores em middleware adaptativo, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

16. Transações devem ser atômicas, consistentes, compartilhadas e duráveis em sistemas de processamento de transações.

Sobre os tipos de Sistemas Distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

○ Verdadeiro ● Falso

Resposta certa. Transações devem ser atômicas, consistentes, ISOLADAS e duráveis em sistemas em sistemas de processamento de transações.

17. Em um Sistema Distribuído, é natural assumir que a rede é confiável, segura e homogênea. Além disso, graças aos algoritmos de roteamento, a topologia da rede não muda e a latência de comunicação é zero.

Sobre os conceitos fundamentais de Sistemas Distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

○ Verdadeiro ● Falso

Resposta certa. Em um Sistema Distribuído não se pode tirar conclusões acerca da "rede", a menos que se tenha pleno domínio da infraestrutura. Assim, nada se pode afirmar a respeito da confiabilidade, segurança e homogeneidade da rede. Além disso, graças aos algoritmos de roteamento, a topologia da rede não muda, mas o caminho seguido pelos pacotes pode mudar de acordo com a condição da rede (i.e. a métrica usada) em um dado momento. A latência de comunicação também depende da situação de carga da rede em um dado momento.

18. Sobre a arquitetura de servidores, relacione as duas colunas.

(1) Chaveador	( ) Canal separado para interação com o servidor, responsável pelo envio de comandos e o recebimento de respostas do servidor
(2) TCP handoff	( ) Coleção de máquinas conectadas por meio de uma rede, onde cada m'quina executa um ou mais servidores.
(3) Servidor statefull	( ) O servidor mantém a situação persistente da transmissão em andamento até o cliente. Em caso de falha, o histórico da transação pode ser recuperado a partir do servidor.
(4) Canal de transmissão out-of-band	( ) É um ponto de entrada único para o cluster de servidores.
(5) Cluster de servidores	( ) Mecanismo pelo qual ocorre o repasse de uma solicitação de conexão a um servidor do cluster, por intermédio do chaveador.

A resposta deve ser inserida separada por vírgulas, sem espaços e com um ponto ao final. Ex. 1,2,3,4,5.

2, 5, 3, 4, 1.

Acerto: 0%

O docente poderá recorrigir esta questão

Resposta errada.

19. Quanto ao conceito de transparência de distribuição, relacione as duas colunas.

(1) Transparência de acesso	( ) Permite que recursos sejam acessados sem o conhecimento de sua localização física ou em rede.
(2) Transparência de localização	( ) Permite que múltiplas instâncias de recursos sejam usadas para aumentar a confiabilidade e desempenho sem conhecimento das réplicas pelos usuários ou programadores de aplicação.
(3) Transparência de concorrência	( ) permite ocultar falhas, de modo que usuários e aplicativos possam completar suas tarefas independente da falha de componentes de hardware ou software.
(4) Transparência de replicação	( ) permite que vários processos operem concorrentemente usando recursos compartilhados sem interferir entre si.
(5) Transparência de falha	( ) Permite que recursos locais e remotos sejam acessados usando operações idênticas.

Para a resposta, coloque a numeração de itens de cima pra baixo, separado por vírgulas, sem espaços e terminado por ponto. Ex. 1,2,3,4,5.

2, 4, 5, 3, 1.

Acerto: 0%

O docente poderá recorrigir esta questão

Resposta errada.

20. Considere o excerto da base de dados de DNS para a zona cs.vu.nl (Figura 1). Julgue os itens a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F).

As respostas devem ser dadas em letra minúscula, separada por vírgulas, sem espaços e com um ponto ao final.

Name	Record type	Record value
cs.vu.nl	SOA	star (1999121502,7200,3600,2419200,86400)
cs.vu.nl	NS	star.cs.vu.nl
cs.vu.nl	NS	top.cs.vu.nl
cs.vu.nl	NS	solo.cs.vu.nl
cs.vu.nl	TXT	"Vrije Universiteit - Math. & Comp. Sc."
cs.vu.nl	MX	1 zephyr.cs.vu.nl
cs.vu.nl	MX	2 tornado.cs.vu.nl
cs.vu.nl	MX	3 star.cs.vu.nl
star.cs.vu.nl	HINFO	Sun Unix
star.cs.vu.nl	MX	1 star.cs.vu.nl
star.cs.vu.nl	MX	10 zephyr.cs.vu.nl
star.cs.vu.nl	A	130.37.24.6
star.cs.vu.nl	A	192.31.231.42
zephyr.cs.vu.nl	HINFO	Sun Unix
zephyr.cs.vu.nl	MX	1 zephyr.cs.vu.nl
zephyr.cs.vu.nl	MX	2 tornado.cs.vu.nl
zephyr.cs.vu.nl	A	192.31.231.66
www.cs.vu.nl	CNAME	soling.cs.vu.nl
ftp.cs.vu.nl	CNAME	soling.cs.vu.nl
soling.cs.vu.nl	HINFO	Sun Unix
soling.cs.vu.nl	MX	1 soling.cs.vu.nl
soling.cs.vu.nl	MX	10 zephyr.cs.vu.nl
soling.cs.vu.nl	A	130.37.24.11
laser.cs.vu.nl	HINFO	PC MS-DOS
laser.cs.vu.nl	A	130.37.30.32
vucs-das.cs.vu.nl	PTR	0.26.37.130.in-addr.arpa
vucs-das.cs.vu.nl	A	130.37.26.0

Figura 1: Excerto da base de dados de DNS para a zona cs.vu.nl.

( ) O registro de início de autoridade (start of authority ou SOA) do DNS armazena informações importantes sobre um domínio ou zona, como:
1999121502: serial YYYYMMDDnn (ano, mês, dia e número)
7200 : refresh (2 horas)
3600 : retry (1 hora)
2419200 : expira (672 horas)
86400 : mínimo (1 dia).
( ) Considerando o nome de domínio cs.vu.nl, este possui 3 servidores de e-mail (zephyr, tornado e star).
( ) star.cs.vu.nl possui apenas um endereço IP.
( ) star.cs.vu.nl é aparentemente um servidor Windows 2003 server.
( ) soling.cs.vu.nl também pode responder como www.cs.vu.nl ou ftp.cs.vu.nl.

v, v, f, f, v.

Acerto: 0%

O docente poderá recorrigir esta questão

(F) star.cs.vu.nl possui apenas um endereço IP. Justificativa: star.cs.vu.nl possui dois endereços IPs (192.31.231.42 e 130.37.24.6) (F) star.cs.vu.nl é aparentemente um servidor Sun Unix, de acordo com o campo HINFO.

21. É natural que os recursos compartilhados em Sistemas Distribuídos sejam heterogêneos (ex. quanto a redes de comunicação envolvidas, ao hardware de computadores participantes, sistemas operacionais em uso, linguagens de programação – ex. Java/JVM, máquinas virtuais etc – , implementações de diferentes desenvolvedores etc).

Sobre os paradigmas que regem a elaboração de sistemas distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

22. Em um sistema distribuído, devido a existência de múltiplas fontes de temporização, pode-se dizer que a ausência de uma medida de tempo global pode levar a inconsistências.

Sobre sincronização, julgue os itens a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

23. Discuta brevemente o funcionamento do modelo de endereçamento estruturado baseado em DNS.

Esse modelo é uma abordagem que utiliza a hierarquia de domínios para organizar e representar endereços na Internet. O DNS é um sistema distribuído de nomeação que mapeia nomes de domínio legíveis por humanos para endereços IP, facilitando a localização de recursos na rede. Os domínios são organizados em uma estrutura hierárquica, começando pelo nível mais alto e descendendo para subdomínios. Quando um cliente precisa resolver um nome de domínio, ele envia uma consulta DNS ao seu servidor DNS local. O servidor DNS local inicia a pesquisa pelos servidores raiz, seguido pelos servidores de TLD e, finalmente, pelos servidores autoritários do domínio

Resposta aguardando correção pelo docente

24. Sobre migração de código, é incorreta a afirmação:

○ Migração de código lida com a movimentação de programas entre máquinas, com a intenção de ter aqueles programas executados em um alvo. Em alguns casos, como em migração de processo, o status de execução de um programa, sinais pendentes e outras partes do ambiente também precisam ser movidos.
● Balanceamento de carga é uma aplicação corriqueira que não justificaria o uso de migração de código. Refere-se ao armazenamento em caching, de dados de transações de usuários, em ambientes de rede com uma alta sobrecarga quanto a troca de dados entre cliente e servidor.
○ Segundo Fugetta et al. (1998), segmento de código refere-se a parte que contém o conjunto de instruções que compõe o programa que está sendo executado.
○ Segundo Fugetta et al. (1998), segmento de recurso contém referências a recursos externos necessários ao processo (ex. Arquivos, dispositivos etc).
○ Segundo Fugetta et al. (1998), segmento de execução é usado para armazenar o estado de execução corrente de um processo, consistindo de dados privados, pilha e contador de programa.

Resposta certa.

25. Em RPC ou RMI, o programador escreve essencialmente um código se a subrotina é local, e outro código, caso necessite implementar uma rotina remota. O ambiente de tempo de execução precisa ser informado explicitamente (via programador) se a subrotina é local ou remota.

Sobre a utilização de interceptadores em middleware adaptativo, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

○ Verdadeiro ● Falso

Resposta certa. Em RPC ou RMI, o programador escreve essencialmente um código se a subrotina é local, e outro código, caso necessite implementar uma rotina remota. Uma vez que a subrotina é implementada, o ambiente de tempo de execução tem informações suficientes para determinar se a subrotina é local ou remota, sem a intervenção do programador.

26. Sistemas distribuídos pervasivos são compostos por computadores de grande porte, que possuem alto desempenho, os quais adotam mudanças contextuais, incentivam a composição ad hoc e que possuem compartilhamento estabelecido como padrão. Em suma, são sistemas que possuem alto grau de transparência de distribuição.

Sobre os tipos de Sistemas Distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

○ Verdadeiro ● Falso

Resposta certa. Sistemas distribuídos pervasivos são compostos por equipamentos caracterizados por pequeno tamanho, alimentação por bateria, mobilidade e por conexão sem fio, os quais adotam mudanças contextuais, incentivam a composição ad hoc e possuem compartilhamento estabelecido como padrão. Não existe transparência de distribuição (apenas parcial - algumas transparências podem ser implementadas).

27. "Segundos de folga" (leap seconds) são introduzidos (ou removidos) de tempos em tempos, devido a fatores externos que introduzem discrepâncias na percepção do tempo pelo ser humano. Com isso, adequa-se a contagem de tempo precisa do relógio atômico às imprecisões da rotação da terra e da percepção de tempo resultante.

Sobre sincronização, julgue os itens a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

28. O modelo de endereçamento estruturado usa um padrão de representação mnemônico mais cômodo para os seres humanos.

Sobre a tradução de nomes em Sistemas Distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

29. Em sistemas abertos, o conceito de interoperabilidade caracteriza até que ponto uma aplicação desenvolvida para um sistema distribuído A pode ser executada, sem modificação, em um sistema distribuído diferente B que implementa as mesmas interfaces que A.

Sobre os paradigmas que regem a elaboração de sistemas distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

○ Verdadeiro ● Falso

Resposta certa. Esse conceito refere-se a portabilidade. Interoperabilidade caracteriza até que ponto duas implementações de sistemas ou componentes de fornecedores diferentes devem coexistir e trabalhar em conjunto.

30. O endereçamento estruturado não mantém relação entre a representação do dado e a localização lógica do mesmo.

Sobre a tradução de nomes em Sistemas Distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

○ Verdadeiro ● Falso

Resposta certa. O endereçamento estruturado MANTÉM relação entre a representação do dado e a localização lógica do mesmo, de maneira similar àquilo que ocorre ao se buscar um arquivo armazenado em disco.

31. Observa-se que o LDAP suporta uma quantidade muito menor de operações de busca quando comparado ao DNS.

Sobre o modelo de endereçamento estruturado baseado em atributos (attributte-based learning), julgue os itens a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F).

○ Verdadeiro ● Falso

Observa-se que o LDAP suporta uma quantidade muito MAIOR de operações de busca quando comparado ao DNS, tendo em vista a maneira como as tuplas (atributo,valor) são formadas. A combinação de atributos e valores, permitem buscas mais abrangentes, ou mais detalhadas, com base em outras informações além do nome.

32. Sobre os estilos arquitetônicos empregados em sistemas distribuídos, relacione as duas colunas.

(1) Arquiteturas em camadas	( ) Objeto seria um componente, e esses componentes são conectados por meio de IPC (ex. RPC).
(2) Arquiteturas baseadas em objetos	( ) Processos se comunicam por meio de um repositório comum (passivo ou ativo). Ex. Comunicação via sistema de arquivos distribuídos.
(3) Arquiteturas centradas em dados	( ) Componentes divididos em camadas com comportamento hierárquico. Ex. Modelo ISO/OSI.
(4) Arquiteturas baseadas em eventos	( ) Processos desacoplados no tempo: ambos não precisam estar ativos quando ocorre a comunicação.
(5) Espaços compartilhados de dados	( ) Processos se comunicam por meio de propagação de eventos (opcionalmente transportam dados). Sistemas publish/subscribe.

A resposta deve ser dada separada por víruglas, sem espaços e com um ponto final. Ex. 1,2,3,4,5.

2, 3, 1, 5, 4.

Acerto: 0%

O docente poderá recorrigir esta questão

Resposta errada.

33. O sistema de DNS usa uma estrutura em grafo dirigido e realiza a resolução dos nomes para endereços.

Julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F) considerando o funcionamento do modelo de endereçamento estruturado baseado em DNS.

○ Verdadeiro ● Falso

O sistema de DNS usa uma estrutura em ÁRVORE e realiza a resolução dos nomes para endereços.

34. Os interceptadores são independentes do middleware. Representam uma interface para qualquer middleware e implementa o canal de comunicação virtual entre cliente e servidor.

Sobre a utilização de interceptadores em middleware adaptativo, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

○ Verdadeiro ● Falso

Resposta certa. Os interceptadores são DEPENDENTES do middleware considerando que estes representam uma interface para o middleware e que este implementa o canal de comunicação virtual entre cliente e servidor.

35. Em sistemas distribuídos, utiliza-se essencialmente um serviço de diretórios baseado em RDF (resource description framework), no qual recursos são descritos como tuplas consistindo de assunto (subject), predicado e um objeto. Cada assunto, predicado ou objeto pode ser um recurso.

Sobre o modelo de endereçamento estruturado baseado em atributos (attributte-based learning), julgue os itens a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

36. Em um Sistema Distribuído é desejável que as diferenças entre os nós e o modo como se comunicam estejam visíveis ao usuário.

Sobre os conceitos fundamentais de Sistemas Distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

○ Verdadeiro ● Falso

Resposta certa. Em um Sistema Distribuído, é desejável que as diferenças entre os nós e o modo como se comunicam sejam ocultas ao usuário. Em que nível estas características serão mascaradas, depende do nível de transparência de distribuição implementado.

37. O modelo de endereçamento estruturado baseado em atributos permite que o usuário forneça uma descrição do que está sendo procurado (atributo).

Sobre o modelo de endereçamento estruturado baseado em atributos (attributte-based learning), julgue os itens a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

38. Via de regra, em um Sistema Distribuído, usuários (pessoas/programas) acham que estão tratando com um único sistema. A colaboração é o cerne do desenvolvimento desses sistemas.

Sobre os conceitos fundamentais de Sistemas Distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

39. Em um Sistema Distribuído, o conceito de escalabilidade diz respeito a capacidade de o sistema funcionar bem quando o número de usuários aumenta ou diminui.

Sobre os conceitos fundamentais de Sistemas Distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

40. Message Passing Interface (MPI) é um protocolo de comunicação dependente de linguagem usado em computadores paralelos. Comunicação ponto a ponto e coletiva é suportada.

Sobre a utilização de interceptadores em middleware adaptativo, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

○ Verdadeiro ● Falso

Resposta certa. Message Passing Interface (MPI) é um protocolo de comunicação INDEPENDENTE de linguagem usado em computadores paralelos. Comunicação ponto a ponto e coletiva é suportada.

41. Conceitualmente o LDAP (lightweight directory access protocol) consiste em um número de registros, usualmente referido como entradas de diretório, as quais são comparáveis a resource records no DNS. Cada registro (record) é feito a partir de uma coleção de pares (atributo.valor) onde cada atributo possui um tipo associado.

Sobre o modelo de endereçamento estruturado baseado em atributos (attributte-based learning), julgue os itens a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

42. Sistemas de computação em grade impõe pouca dificuldade de caráter administrativo, tendo em vista que suas partes são geridas em uma mesma organização.

Sobre os tipos de Sistemas Distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

○ Verdadeiro ● Falso

Resposta certa. Sistemas de computação em grade impõe dificuldade variável de caráter administrativo, tendo em vista que suas partes são geridas em organizações distintas. A dificuldade variável é diretamente relacionada ao nível de permissão aos serviços presentes no Sistema Distribuído, interna e externamente a organização, dependendo da política de segurança estabelecida.

43. Sobre arquiteturas de Sistemas Distribuídos, escolha a alternativa correta.

○ Para combater a latência de rede que pode prejudicar o desempenho global de clientes e servidores distantes (WAN ou MAN) em Sistemas Distribuídos, pode ser utilizado caching no lado do cliente.
○ Uma arquitetura cliente-servidor de três divisões é uma arquitetura multidividida, na qual um cliente faz acesso a um servidor, e este, por sua vez, age como um cliente para acessar um segundo servidor para fornecer ao cliente o conteúdo solicitado.
○ O principal problema em uma arquitetura multidividida reside no fato de cliente e servidor operarem de forma totalmente dependente. Considerando a inter-relação entre Pi+1, Pi e Pi-1, Pi-1 só será atendido quando Pi+1 retornar a resposta a Pi. Considerando esta hierarquia de processamento, quaisquer problemas em nós superiores a Pi prejudicarão seu desempenho. Além disso, quaisquer atrasos de comunicação irão refletir em Pi.
● Todas as alternativas anteriores estão corretas.
○ Nenhuma alternativa está correta.

Resposta certa.

44. Virtualização em sistemas distribuídos não permite o aumento do desempenho global. Dessa forma, via de regra, é possível ver resultados positivos exclusivamente em um dos seguintes níveis: confiabilidade, robustez, economicidade ou eficiência.

Sobre o conceito de virtualização aplicado em sistemas distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

○ Verdadeiro ● Falso

Resposta certa. Existem vários níveis nos quais a virtualização pode ser implementada para aumentar o desempenho de uma rede distribuída. Cada nível fornece uma direção única para criar um sistema distribuído mais confiável, robusto, econômico e eficiente. A computação distribuída pode implementar a técnica de virtualização EM UM OU MAIS NÍVEIS para maximizar o desempenho. Para uma discussão mais aprofundada, verifique (KAUL; GUPTA; KAUR, 2015). KAUL, A., GUPTA, M., KAUR, K. Using virtualization for distributed computing. International Journal of Advances in Electronics and Computer Science, v. 2, n. 7, p. 37-39, 2015.

45. A pesquisa recursiva consiste na solicitação de informação de nomes entre servidores de DNS. Ao se solicitar uma informação a um servidor de nível mais alto, caso este desconheça o nome solicitado, este não tenta resolver o nome para o DNS requisitante, mas devolve um apontador para o seu servidor de nível mais alto. Pode ser que este possua informações armazenadas em cache do domínio requisitado.

Julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F) considerando o funcionamento do modelo de endereçamento estruturado baseado em DNS.

○ Verdadeiro ● Falso

A pesquisa ITERATIVA consiste na solicitação de informação de nomes entre servidores de DNS. Ao se solicitar uma informação a um servidor de nível mais alto, caso este desconheça o nome solicitado, este não tenta resolver o nome para o DNS requisitante, mas devolve um apontador para o seu servidor de nível mais alto. Pode ser que este possua informações armazenadas em cache do domínio requisitado.

46. A taxa máxima de deriva refere-se a uma variação determinística máxima no clock de um dispositivo, a qual se baseia em uma constante "p", especificando a variação máxima no relógio entre um limite máximo e mínimo (1 - p; dC/dt; 1+p). Se o clock do computador fosse perfeito, não haveria essa variação e o tempo contado seria exatamente o UTC.

Sobre sincronização, julgue os itens a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

47. Qual é a diferença entre uma distribuição vertical e uma distribuição horizontal?

Numa distribuição vertical, elementos logicamente distintos estão dispostos em máquinas distintas, com ênfase em arquiteturas centralizadas. Isto caracteriza a arquitetura cliente-servidor tradicional. Já numa distribuição horizontal, tanto o cliente quanto o servidor podem ser subdivididos fisicamente em partes logicamente equivalentes. Cada uma dessas partes opera em sua própria porção do conjunto total de dados, garantindo uma distribuição equitativa da carga.

Resposta aguardando correção pelo docente

48. Servidores raiz redirecionam requisições de resolução de nomes de forma recursiva para o servidor de mais alto nível (top level) do domínio pretendido, de modo a encaminhá-la ao servidor mais específico (em nível mais baixo – nó folha) mantido pela organização mantenedora do domínio.

Julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F) considerando o funcionamento do modelo de endereçamento estruturado baseado em DNS.

● Verdadeiro ○ Falso

49. Em ambiente acadêmico, sistemas de computação em cluster representam uma solução apropriada e com ótimo custo x benefício, a qual utiliza "hardware de prateleira" (i.e. hardware existente na instituição), conectados a uma mesma rede de alta velocidade, com cada nó executando um mesmo SO (homogeneidade).

Sobre os tipos de Sistemas Distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

50. Um ambiente composto maior pode ser criado assimilando sistemas menores.

Sobre o conceito de virtualização aplicado em sistemas distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

51. O modelo de broadcasting/multicasting é uma alternativa para endereçamento flat mais indicada para LANs.

Sobre a tradução de nomes em Sistemas Distribuídos, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

52. De um modo geral, o conjunto de atributos fornecidos cria condições de contorno para a localização de um conjunto de entidades de interesse.

Sobre o modelo de endereçamento estruturado baseado em atributos (attributte-based learning), julgue os itens a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F).

● Verdadeiro ○ Falso

Resposta certa.

<< Voltar aos Questionários